

GEFAHRGUT · ADR 1.1.3.6

# ADR 1000-Punkte-Rechner

Installations- und Bedienungsanleitung  
Version 4.2.2 · Datenstand ADR 2025

**Autor:** Yun Zhu

**Projekt:** [github.com/Kissberg/adr-rechner](https://github.com/Kissberg/adr-rechner)

**Docker Image:** [kissberg/adr-rechner](https://kissberg.github.io/adr-rechner/)

**Stand dieser Anleitung:** 1. Oktober 2026

**Haftungshinweis:** Die in der Anwendung enthaltenen ADR-Daten dienen ausschließlich Referenzzwecken. Vor rechtsverbindlicher Nutzung sind alle Angaben mit den amtlichen ADR-Vorschriften (ECE/TRANS/300) abzugleichen. Das Programm ersetzt weder eine Rechtsberatung noch die Prüfung durch einen Gefahrgutbeauftragten.

# Inhalt

---

1. Wofür dieses Programm gedacht ist
  - 1.1 Funktionsumfang
  - 1.2 Was sich gegenüber den Vorversionen geändert hat
2. Installation
  - 2.1 Voraussetzungen
  - 2.2 Docker (empfohlen)
  - 2.3 Docker Compose
  - 2.4 Manuelle Installation und eigener Build
  - 2.5 Umgebungsvariablen
  - 2.6 Eine Instanz je Niederlassung
  - 2.7 Produktivbetrieb und TLS
3. Erste Inbetriebnahme
  - 3.1 Erstzugang
  - 3.2 Erzwungener Passwortwechsel
  - 3.3 Passwortrichtlinie
  - 3.4 Erste Schritte nach der Installation
4. Benutzerverwaltung
  - 4.1 Rollen
  - 4.2 Konto anlegen
  - 4.3 E-Mail-Adresse ändern oder entfernen
  - 4.4 Deaktivieren oder löschen
  - 4.5 Zugang zurücksetzen, sperren, prüfen
5. Einstellungen: E-Mail-Versand
  - 5.1 Felder
  - 5.2 Verbindung testen
  - 5.3 Wo die Angaben liegen — und was das bedeutet
6. Der 1000-Punkte-Rechner
  - 6.1 Gefahrgutpositionen erfassen
  - 6.2 Beförderungskategorien und Faktoren
  - 6.3 Die vier Voraussetzungen der Freistellung
  - 6.4 Ergebnis — und Vorschau statt sofortigem Speichern
7. Das Beförderungspapier
  - 7.1 Beispiel: freigestellte Beförderung
  - 7.2 Beispiel: nicht freigestellte Beförderung
  - 7.3 Aufbau des Dokuments
8. Kunden und Adressen
  - 8.1 Kundenverwaltung
  - 8.2 Adressverwaltung
  - 8.3 Datenauskunft nach Art. 15 DSGVO

## 9. UN-Datenbank und Datenverifikation

### 9.1 UN-Datenbank

### 9.2 Daten & Verifikation

Datenquelle und Lizenzpflicht

Neue ADR-Ausgabe einspielen

## 10. Sendungsverlauf

## 11. Datenschutz, Nachvollziehbarkeit und Sicherung

### 11.1 Audit-Log

### 11.2 Löschen und Aufbewahrung

### 11.3 Datensicherung

### 11.4 Update einspielen

### 11.5 Testinstanz für Kollegen (optional)

## 12. Technische Hinweise

### 12.1 Aufbau

### 12.2 Betriebshinweise

### 12.3 Prüfen und Testen

### 12.4 Häufige Fragen

## 13. Lizenz, Haftung und Kontakt

### 13.1 Lizenz

### 13.2 Haftungsausschluss

### 13.3 Projekt und Kontakt

# 1. Wofür dieses Programm gedacht ist

Der **ADR 1000-Punkte-Rechner** ist ein Werkzeug für kleine und mittlere Betriebe, die gelegentlich Gefahrgut in Verpackungen (Stückgut) versenden. Es beantwortet zwei Fragen, die im Versandalltag immer wieder auftauchen:

1. **Fällt die Sendung unter die Freistellung nach ADR 1.1.3.6?** — also unter die 1000-Punkte-Regel, bei der ein großer Teil der ADR-Vorschriften nicht anzuwenden ist.
2. **Wie sieht das Beförderungspapier aus?** — der Frachtbrief, den der Fahrer mitführen muss (ADR 5.4.1), mit allen Pflichtangaben.

Beides läuft in einer Weboberfläche auf einem beliebigen Rechner im Betrieb oder im eigenen Netz: keine Installation beim Anwender, keine Cloud, kein Abonnement.

## 1.1 Funktionsumfang

| Bereich             | Leistung                                                                                                                                            |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1000-Punkte-Rechner | Gefahrgutpositionen erfassen, Punktzahl live berechnen, Freistellung prüfen                                                                         |
| Beförderungspapier  | ADR-konformes PDF nach 5.4.1.1 mit Absender, Empfänger, Positionen, Tunnelcode, Unterschriftenzeilen                                                |
| UN-Datenbank        | 3.374 Varianten zu 2.347 UN-Nummern aus der amtlichen BAM-Datenbank, durchsuchbar, mit Verpackungsgruppe, Kategorie, Tunnelcode, Sondervorschriften |
| Datenpflege         | Import der amtlichen BAM-Datei, Verifikation gegen das ADR-PDF samt Prüfsummen                                                                      |
| Stammdaten          | Kunden und Versandadressen (Absender), Excel-Import und -Vorlage, Auskunft nach Art. 15 DSGVO                                                       |
| Benutzer und Rollen | Konten mit den Rollen Administrator und Benutzer, erzwungener Passwortwechsel, Kontosperre nach Fehlversuchen                                       |
| Nachvollziehbarkeit | Audit-Log über alle Änderungen an Stammdaten, Sendungen und Importen                                                                                |
| Oberfläche          | vollständig deutsch, Bootstrap 5, keine externen Dienste                                                                                            |

## 1.2 Was sich gegenüber den Vorversionen geändert hat

Diese Anleitung beschreibt **Version 4.2.2**. Wer eine ältere Version einsetzt, findet hier die wichtigsten Änderungen der letzten Ausbaustufen:

| Version                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kern der Änderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Erststart mit leerem Datenverzeichnis repariert:</b> Beim ersten Start auf einem leeren Volume initialisierten zwei Worker die Datenbank gleichzeitig, einer brach mit <code>database is locked</code> ab und der Container endete mit Exit-Code 3. Die Anwendung wird jetzt mit <code>--preload</code> geladen, <code>init_db()</code> läuft einmal vor dem Abspalten der Worker. Zusätzlich liegt eine <code>render.yaml</code> für eine kostenlose Testinstanz bei. |
| 4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Mailserver-Zugangsdaten liegen in der Anwendung</b> (neue Seite Einstellungen, nur für Administratoren). Die Umgebungsvariablen <code>ADR_SMTP_*</code> und <code>ADR_MAIL_*</code> entfallen ersatzlos. Ein Postfachwechsel ist ohne neuen Container möglich; das Postfachpasswort verlässt die Anwendung nicht.                                                                                                                                                      |
| 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Erstzugang <code>admin / admin</code> mit erzwungenem Wechsel</b> — kein Passwort muss mehr vor der ersten Anmeldung verteilt werden. Anfangspasswort wird auf Wunsch per E-Mail zugestellt; E-Mail-Adresse je Konto. Konten lassen sich <b>deaktivieren oder endgültig löschen</b> .                                                                                                                                                                                  |
| 4.0                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Erstmals <b>Benutzerverwaltung</b> (Rollen Administrator / Benutzer), Passwortrichtlinie, Kontosperre nach Fehlversuchen, Audit-Log, Datenauskunft nach Art. 15 DSGVO, Löschkonzept.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.0                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Datenquelle ist die amtliche BAM-Datenbank GEFAHRGUT</b> statt eines heuristischen PDF-Parses. Beförderungskategorie und Punktfaktor kommen aus der Datei — es wird nichts mehr geschätzt. Variantenschlüssel ist <b>(UN-Nummer, Verpackungsgruppe)</b> ; das ADR-PDF dient nur noch der Verifikation.                                                                                                                                                                 |
| 2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Freistellung wird vollständig nach 1.1.3.6 geprüft (vier kumulative Voraussetzungen), Anmeldepflicht, Audit-Log, Trennung von Vorschau und Speichern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Für Umsteiger von 4.1 auf 4.2:</b> Eine bereits gesetzte Mailserver-Konfiguration wandert nicht automatisch mit. Nach dem Update einmal unter Einstellungen eintragen — der Startpasswort-Versand ist bis dahin einfach nicht eingerichtet, alles andere funktioniert unverändert. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## 2. Installation

### 2.1 Voraussetzungen

| Anforderung      | Beschreibung                                                                     |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Plattform        | <b>amd64</b> / <b>x86-64</b> oder <b>arm64</b> beim Selbst-Build                 |
| Docker           | empfohlene Installationsart (Docker Engine 20.10 oder neuer)                     |
| Python 3.11+     | nur bei manueller Installation                                                   |
| Systembibliothek | <b>libfreetype6</b> (wird für die PDF-Erzeugung gebraucht)                       |
| Browser          | jeder aktuelle Browser; die Oberfläche ist vollständig deutsch                   |
| Speicherplatz    | rund 400 MB für das Image, dazu das Datenverzeichnis (Datenbank + erzeugte PDFs) |

Das offizielle Image wird für **amd64** gebaut. Für andere Architekturen im Quelltextverzeichnis `docker build -t adr-rechner:4.2 .` ausführen (siehe 2.4).

### 2.2 Docker (empfohlen)

```
docker run -d \  
  --name adr-rechner \  
  --restart unless-stopped \  
  -p 127.0.0.1:5050:5050 \  
  -v adr_data:/app/data \  
  -v adr_exports:/app/exports \  
  -e SECRET_KEY="$(openssl rand -hex 32)" \  
  -e TZ=Europe/Berlin \  
  kissberg/adr-rechner:latest
```

Danach im Browser **<http://localhost:5050>** öffnen. Beim ersten Start legt die Anwendung die Datenbank an und lädt die UN-Stammdaten aus der mitgelieferten BAM-Datei; im Protokoll erscheint:

```
[seed] 3374 Varianten aus BAM-Datenbank GEFAHRGUT geladen.
```

Die drei Volumes bzw. Pfade:

| Pfad im Container         | Inhalt                                   | Empfehlung                                                               |
|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <code>/app/data</code>    | SQLite-Datenbank ( <code>adr.db</code> ) | <b>Volume</b> — enthält Kunden, Sendungen, Benutzer, Einstellungen       |
| <code>/app/exports</code> | erzeugte Beförderungspapier-PDFs         | <b>Volume</b> — sonst sind die Dokumente nach einem Containerwechsel weg |

**Port 5050 belegt?** Einfach auf der linken Seite ändern, z. B. `-p 127.0.0.1:5055:5050` . Der Port im Container bleibt 5050.

## 2.3 Docker Compose

```
services:
  adr-rechner:
    image: kissberg/adr-rechner:latest
    container_name: adr-rechner
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "127.0.0.1:5050:5050"
    volumes:
      - adr_data:/app/data
      - adr_exports:/app/exports
    environment:
      - TZ=Europe/Berlin
      - SECRET_KEY=${SECRET_KEY:?SECRET_KEY muss gesetzt werden}
      - ADR_ADMIN_USER=${ADR_ADMIN_USER:-admin}
      - ADR_ADMIN_PASSWORD=${ADR_ADMIN_PASSWORD:-}
      - PREFER_SECURE_COOKIE=${PREFER_SECURE_COOKIE:-0}
      - ADR_PASSWORD_MIN_LENGTH=${ADR_PASSWORD_MIN_LENGTH:-12}
      - ADR_MAX_LOGIN_ATTEMPTS=${ADR_MAX_LOGIN_ATTEMPTS:-10}
      - ADR_LOGIN_LOCKOUT_MINUTES=${ADR_LOGIN_LOCKOUT_MINUTES:-15}
      - ADR_AUDIT_RETENTION_DAYS=${ADR_AUDIT_RETENTION_DAYS:-3650}
      - ADR_AUDIT_LOG_IP=${ADR_AUDIT_LOG_IP:-1}
    logging:
      driver: json-file
      options:
        max-size: "10m"
        max-file: "3"

volumes:
  adr_data:
  adr_exports:
```

```
export SECRET_KEY="$(openssl rand -hex 32)"
docker compose up -d
```

**Hinweis:** Zeigt die Anwendung nach einem Update weiterhin die alte Version im Fuß der Seite an, wurde der Container nicht neu erstellt. Dann

`docker compose pull && docker compose up -d --force-recreate` .

## 2.4 Manuelle Installation und eigener Build

```
git clone https://github.com/Kissberg/adr-rechner.git
cd adr-rechner
python3 -m venv .venv && . .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
python app.py           # hört auf 127.0.0.1:5050
```

Für den Zugriff aus dem Netz muss `ADR_HOST=0.0.0.0` gesetzt werden — im Produktivbetrieb nur zusammen mit einem Reverse-Proxy mit TLS (siehe 2.7).

Eigener Bau des Container-Images:

```
cd adr-rechner
docker build -t adr-rechner:4.2.2 .
docker run -d --name adr-rechner -p 127.0.0.1:5050:5050 \
-v adr_data:/app/data -v adr_exports:/app/exports \
-e SECRET_KEY="$(openssl rand -hex 32)" adr-rechner:4.2.2
```

## 2.5 Umgebungsvariablen

| Variable                                           | Standard                                   | Bedeutung                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>SECRET_KEY</code>                            | zufällig                                   | Sitzungsschlüssel. Ohne festen Wert sind nach jedem Neustart alle Anmeldungen ungültig. <b>Immer setzen.</b>                                                                        |
| <code>AUTH_ENABLED</code>                          | <code>1</code>                             | <code>0</code> schaltet die Anmeldung ab — nur für lokale Entwicklung, <b>niemals</b> produktiv.                                                                                    |
| <code>ADR_ADMIN_USER</code>                        | <code>admin</code>                         | Benutzername des ersten Administrators.                                                                                                                                             |
| <code>ADR_ADMIN_PASSWORD</code>                    | leer                                       | Startpasswort des ersten Administrators beim <b>ersten</b> Start. Ohne Wert gilt der dokumentierte Erstzugang <code>admin / admin</code> . Der Wechsel ist in jedem Fall erzwungen. |
| <code>ADR_PASSWORD_MIN_LENGTH</code>               | <code>12</code>                            | Mindestlänge neuer Passwörter (unter 8 wird nicht akzeptiert).                                                                                                                      |
| <code>ADR_MAX_LOGIN_ATTEMPTS</code>                | <code>10</code>                            | Fehlversuche, nach denen ein Konto gesperrt wird.                                                                                                                                   |
| <code>ADR_LOGIN_LOCKOUT_MINUTES</code>             | <code>15</code>                            | Dauer der Sperre in Minuten.                                                                                                                                                        |
| <code>ADR_AUDIT_RETENTION_DAYS</code>              | <code>0</code>                             | Aufbewahrungsfrist des Audit-Logs in Tagen; <code>0</code> = beim Start nichts räumen. Empfehlung für den Produktivbetrieb: <code>3650</code> .                                     |
| <code>ADR_AUDIT_LOG_IP</code>                      | <code>1</code>                             | <code>0</code> schreibt keine IP-Adressen ins Audit-Log (Datenminimierung).                                                                                                         |
| <code>ADR_DB_DIR</code> / <code>ADR_DB_PATH</code> | <code>/app/data</code>                     | Datenverzeichnis bzw. Datei — nötig für <b>mehrere Instanzen</b> auf einem Server.                                                                                                  |
| <code>PREFER_SECURE_COOKIE</code>                  | <code>0</code>                             | <code>1</code> setzt das <code>Secure</code> -Kennzeichen am Sitzungscookie. <b>Nur hinter HTTPS setzen</b> — über einfaches http scheitert die Anmeldung sonst reproduzierbar.     |
| <code>MAX_UPLOAD_MB</code>                         | <code>50</code>                            | Obergrenze für PDF- und Excel-Uploads.                                                                                                                                              |
| <code>ADR_HOST</code> / <code>ADR_PORT</code>      | <code>127.0.0.1</code> / <code>5050</code> | Nur für <code>python app.py</code> .                                                                                                                                                |
| <code>TZ</code>                                    | Systemzeit                                 | Zeitzone, z. B. <code>Europe/Berlin</code> .                                                                                                                                        |

Die Umgebungsvariablen `ADR_SMTP_*` und `ADR_MAIL_*` gibt es seit Version 4.2 **nicht mehr**. Der Mailversand wird in der Anwendung gepflegt (Kapitel 5).

## 2.6 Eine Instanz je Niederlassung

Die Anwendung hat **keine Mandantentrennung**: jedes angemeldete Konto sieht alle Kunden. Für einen Betrieb mit mehreren Standorten ist deshalb je Niederlassung eine eigene Instanz vorgesehen — eigene Datenbank, eigenes **SECRET\_KEY**, eigene Zugänge, kein gegenseitiger Einblick.

```
# Niederlassung München
docker run -d --name adr-muenchen -p 127.0.0.1:5051:5050 \
-v adr_muenchen_data:/app/data -v adr_muenchen_exports:/app/exports \
-e SECRET_KEY="$(openssl rand -hex 32)" -e TZ=Europe/Berlin \
kissberg/adr-rechner:latest

# Niederlassung Hamburg — anderer Port, anderes Volume, anderes SECRET_KEY
docker run -d --name adr-hamburg -p 127.0.0.1:5052:5050 \
-v adr_hamburg_data:/app/data -v adr_hamburg_exports:/app/exports \
-e SECRET_KEY="$(openssl rand -hex 32)" -e TZ=Europe/Berlin \
kissberg/adr-rechner:latest
```

Lieber in einer Compose-Datei: dort je Dienst **ADR\_DB\_DIR** auf ein eigenes Verzeichnis setzen (z. B. **/app/data/muenchen** ).

## 2.7 Produktivbetrieb und TLS

Empfohlener Start für den Dauerbetrieb:

```
docker run -d --name adr-rechner --restart unless-stopped \
-p 127.0.0.1:5050:5050 \
-v adr_data:/app/data -v adr_exports:/app/exports \
-e SECRET_KEY="$(openssl rand -hex 32)" \
-e PREFER_SECURE_COOKIE=1 \
-e ADR_AUDIT_RETENTION_DAYS=3650 \
-e TZ=Europe/Berlin \
kissberg/adr-rechner:latest
```

Davor gehört ein **Reverse-Proxy mit TLS** (nginx, Traefik, Caddy), der auf **127.0.0.1:5050** weiterleitet. Der Container wird **nicht** direkt exponiert. Der Healthcheck unter **/healthz** ist bewusst ohne Anmeldung erreichbar (für Container- und Proxy-Überwachung) und liefert nur Status, Datenbestand und Versionsnummer.

## 3. Erste Inbetriebnahme

### 3.1 Erstzugang

Beim ersten Start legt die Anwendung einen Administrator `admin` mit dem Passwort `admin` an (oder den Werten aus `ADR_ADMIN_USER` / `ADR_ADMIN_PASSWORD`). Das ist bewusst so: eine Erstinstallation braucht damit **keine** vorherige Verteilung von Zugangsdaten und keine Passwortdatei, die geschützt und wieder gelöscht werden müsste.

Tragbar ist das nur, weil der Standard **ausschließlich bis zur ersten Anmeldung** gilt:

- Das Konto entsteht mit dem Vermerk Passwortwechsel erforderlich.
- Die Anmeldung führt unmittelbar auf die Seite zum Passwortwechsel.
- Jede andere Seite — auch jede Schnittstelle — antwortet bis dahin mit `403` (`Passwortwechsel erforderlich`). Es gibt keinen Weg daran vorbei.
- Das neue Passwort wird gegen die Richtlinie geprüft; `admin` selbst wird dabei abgelehnt.

/>

**Vor der Inbetriebnahme beachten:** Die Instanz darf in dieser Erstphase nicht aus einem Netz erreichbar sein, in dem jemand anderes als Erster `admin` / `admin` eingeben könnte. Wer den Erstzugang vorbelegen möchte, setzt beim ersten Start `ADR_ADMIN_PASSWORD` (z. B. über eine Env-Datei mit `chmod 600` — **nicht** in der Kommandozeile, sonst steht das Passwort in der Prozessliste und in der Shell-Historie).

## 3.2 Erzwungener Passwortwechsel

Nach der ersten Anmeldung erscheint die Seite **Passwort ändern** mit dem Hinweis, dass ein eigenes Passwort gesetzt werden muss. Ohne diesen Schritt ist keine andere Funktion erreichbar.

ADR 1000-Punkte-Rechner

1000-Punkte-Rechner Sendungsverlauf Kunden Adressen UN-Datenbank ADR Import admin admin

**Passwortwechsel erforderlich**

Ihr Konto wurde von einem Administrator angelegt oder das Passwort wurde zurückgesetzt. Solange das Passwort nur der Verwaltung bekannt ist, ist die Anmeldung nicht personenbezogen — deshalb müssen Sie jetzt ein eigenes Passwort setzen, bevor Sie weiterarbeiten können.

**Passwort ändern**

Aktuelles Passwort

Neues Passwort

Mindestens 12 Zeichen. Länge zählt mehr als Sonderzeichen: ein Satz oder vier zusammenhanglose Wörter sind sicherer als „Sommer2026!“ und leichter zu merken.

Neues Passwort wiederholen

Abmelden Passwort speichern

Nach dem Speichern gilt das bisherige Passwort nicht mehr. Ein vom Administrator vergebenes oder erzeugtes Anfangspasswort ist damit verbraucht und sollte nicht weitergegeben werden.

ADR 1000-Punkte-Rechner  
Berechnung nach ADR 1.1.3.6 (1000-Punkte-Regel) — Gefahrgutbeförderung in Freigrenzen.

ADR 2025 • Version 4.2.2  
Keine Rechtsberatung — Nur für Referenzzwecke.

/>

Zum Ablauf:

1. **Aktuelles Passwort** eintragen ( `admin` ).
2. **Neues Passwort** mindestens zweimal eintragen.
3. Passwort speichern — die Anmeldung bleibt bestehen, es muss nicht erneut angemeldet werden.

## 3.3 Passwortrichtlinie

Die Richtlinie ist bewusst **längenorientiert** statt komplexitätsorientiert — so empfehlen es BSI (TR-02102-1) und NIST (SP 800-63B). Erzwungene Zeichenklassen führen nachweislich zu Mustern wie `Sommer2026!` und werden deshalb nicht verlangt. Geprüft wird:

| Anforderung     | Vorgabe                                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mindestlänge    | 12 Zeichen (änderbar über <code>ADR_PASSWORD_MIN_LENGTH</code> )                              |
| Sperrliste      | gängige Leak-Passwörter werden abgelehnt                                                      |
| Benutzername    | darf nicht im Passwort enthalten sein                                                         |
| Zeichenvielfalt | mindestens 5 verschiedene Zeichen                                                             |
| Speicherung     | ausschließlich als scrypt-Hash ( <code>N=32768</code> , <code>r=8</code> , <code>p=1</code> ) |

Passwörter werden **nie im Klartext gespeichert** und **nie** in Protokolle oder Fehlermeldungen geschrieben. Nach **10 Fehlversuchen** wird ein Konto **15 Minuten** gesperrt; gezählt wird über den Benutzernamen, nicht über die IP-Adresse — sonst würde ein Wechsel der Quell-IP das Limit umgehen.

### 3.4 Erste Schritte nach der Installation

---

1. Anmelden und das **Administratorpasswort ändern** (Kapitel 3.2).
2. **Versandadresse (Absender)** hinterlegen und als Standard markieren.
3. **Kunden** anlegen oder per Excel importieren.
4. **Sachbearbeiter-Konten** anlegen (Kapitel 4).
5. Optional: **Mailversand** unter Einstellungen einrichten (Kapitel 5).
6. Eine **Testsendung** rechnen und das Beförderungspapier prüfen.
7. **Datensicherung** einrichten (Kapitel 11.3) und die Aufbewahrungsfrist des Audit-Logs festlegen.

## 4. Benutzerverwaltung

Die Benutzerverwaltung ist Administratoren vorbehalten und über das Menü oben rechts (**Benutzer**) erreichbar.

ADR 1000-Punkte-Rechner

1000-Punkte-RechnerSendungsverlaufKundenAdressenUN-DatenbankADR Importadminadmin

Benutzerverwaltung

Jede Niederlassung betreibt eine eigene Instanz dieser Anwendung. Legen Sie hier die Konten für die Sachbearbeiter dieser Niederlassung an — Benutzername und E-Mail-Adresse genügen, das Anfangspasswort wird der Person zugesendet.

Benutzer anlegen

Kein E-Mail-Versand eingerichtet — das ist in Ordnung. Anfangspasswörter werden beim Anlegen einmalig auf dem Bildschirm angezeigt und von Ihnen weitergegeben. Wenn Sie möchten, dass die Person ihr Startpasswort selbst erhält, richten Sie den Versand unter [Einstellungen](#) ein.

| BENUTZERNAME   | E-MAIL                        | ROLLE         | STATUS                | PASSWORT             | LETZTE ANMELDUNG    | ANGELEGT VON | AKTIONEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| admin          | Sie                           | Administrator | aktiv                 | 2026-10-01T17:37:00  | 2026-10-01T17:36:58 | Standard     |      |
| sachbearbeiter | sachbearbeiter@musterfirma.de | Benutzer      | Passwortwechsel offen | muss geändert werden | —                   | admin        |      |

Rollen.

Administrator darf zusätzlich Stammdaten pflegen (UN-Datenbank, ADR-Import), Benutzer verwalten und das Audit-Log einsehen. Benutzer rechnet, erstellt Beförderungspapiere und pflegt Kunden und Adressen. Deaktivieren oder löschen. Deaktivieren sperrt die Anmeldung sofort, das Konto bleibt aber mit seiner Zuordnung im Audit-Log erhalten — der Regelfall bei Austritt oder Vertretung. Löschen entfernt das Konto endgültig; im Audit-Log bleibt vermerkt, wer wann welches Konto gelöscht hat.

ADR 1000-Punkte-Rechner

Berechnung nach ADR 1.1.3.6 (1000-Punkte-Regel) — Gefahrgutbeförderung in Freigrenzen.

ADR 2025 • Version 4.2.2

Keine Rechtsberatung — Nur für Referenzzwecke.

/>

Die Tabelle zeigt je Konto **Benutzername**, **E-Mail**, **Rolle**, **Status**, **Passwortstand**, **letzte Anmeldung**, **angelegt von** und die möglichen Aktionen.

### 4.1 Rollen

| Funktion                                           | Administrator | Benutzer |
|----------------------------------------------------|---------------|----------|
| Berechnung, Beförderungspapiere                    | ✓             | ✓        |
| Kunden und Adressen anlegen und ändern             | ✓             | ✓        |
| Kunden und Adressen <b>löschen</b>                 | ✓             | —        |
| <b>Datenauskunft nach Art. 15 DSGVO</b>            | ✓             | —        |
| Benutzerverwaltung                                 | ✓             | —        |
| UN-Datenbank bearbeiten, Datenimport, Verifikation | ✓             | —        |
| Sendungen löschen, Audit-Log einsehen              | ✓             | —        |

Löschvorgänge und die Datenauskunft sind auf Administratoren beschränkt: beides betrifft personenbezogene Daten unmittelbar und ist nicht umkehrbar.

## 4.2 Konto anlegen

Über Benutzer anlegen werden **Benutzername** und **Rolle** verlangt, die **E-Mail-Adresse** ist optional. Für das Startpasswort gibt es zwei Wege — beide enden gleich: die Person **muss** es bei der ersten Anmeldung ersetzen.

| Weg                           | Verhalten                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Feld leer lassen</b>       | Die Anwendung erzeugt ein Passwort und zeigt es <b>genau einmal</b> an. Ist ein Mailversand eingerichtet und eine Adresse hinterlegt, geht es zusätzlich per E-Mail an die Person. |
| <b>Startpasswort vorgeben</b> | Das Passwort wird auf Einhaltung der Richtlinie geprüft und persönlich übergeben. Es wird <b>nicht</b> per E-Mail verschickt und nie angezeigt.                                    |

In der Spalte Passwort steht bei diesen Konten „**muss geändert werden**“, in der Spalte Status „**Passwortwechsel offen**“ — bis die Person den Wechsel erledigt hat.

## 4.3 E-Mail-Adresse ändern oder entfernen

Das Umschlag-Symbol in der Zeile öffnet einen Dialog zum Ändern der Adresse. Eine falsch geschriebene Adresse würde den Versand sonst dauerhaft ins Leere laufen lassen. Ein leeres Feld entfernt die Adresse wieder — das ist zulässig, denn die Adresse ist rechtlich nicht erforderlich.

## 4.4 Deaktivieren oder löschen

Zwei Vorgänge, die bewusst getrennt sind:

- **Deaktivieren** sperrt die Anmeldung sofort; Konto und Zuordnung im Audit-Log bleiben erhalten. Der Regelfall bei Austritt, Krankheit oder Vertretung — und umkehrbar.
- **Löschen** entfernt den Datensatz endgültig (Fehlansagen, Testkonten, Löschbegehren nach Art. 17 DSGVO). Zur Bestätigung muss der Benutzername eingetippt werden. Ein Audit-Eintrag hält fest, wer wann welches Konto gelöscht hat; die Fehlversuche des Kontos werden mitentfernt, damit der Name wieder frei verwendbar ist.

Der **letzte aktive Administrator** kann weder sich selbst herabstufen, deaktivieren oder löschen noch von einem anderen Konto gelöscht werden.

## 4.5 Zugang zurücksetzen, sperren, prüfen

Ein vergessenes Passwort oder eine Kontosperre wird **auf dem Server** behoben:

```
docker exec -it adr-rechner python manage.py list-users
docker exec -it adr-rechner python manage.py reset-password sachbearbeiter
docker exec -it adr-rechner python manage.py unlock sachbearbeiter
docker exec -it adr-rechner python manage.py check
```

Weitere Befehle:

```
python manage.py create-user mueller --email mueller@firma.de --role user
python manage.py create-user mueller --email mueller@firma.de --send-email
python manage.py bootstrap-admin          # Erstzugang admin/admin neu setzen
python manage.py delete-user mueller      # Konto endgültig löschen
python manage.py purge-audit --days 3650 # alte Audit-Einträge entfernen
```

`bootstrap-admin` ist der **einzigste** Weg an der Passwortrichtlinie vorbei: er setzt `admin / admin` (bzw. `ADR_ADMIN_PASSWORD`) und erzwingt den Wechsel bei der nächsten Anmeldung. Ohne ihn wäre eine Instanz nicht mehr erreichbar, deren Administratorkonto gelöscht wurde. Der Erstzugang wird **nur in eine leere Benutzertabelle** geschrieben — ein gelöschter `admin` taucht nicht bei jedem Neustart wieder auf.

## 5. Einstellungen: E-Mail-Versand

Seit Version 4.2 werden die Zugangsdaten des Mailservers **in der Anwendung** gepflegt: Menü oben rechts → **Einstellungen** (nur Administratoren).

ADR 1000-Punkte-Rechner

1000-Punkte-RechnerSendungsverlaufKundenAdressenUN-DatenbankADR Importadminadmin

### Einstellungen

Betriebseinstellungen dieser Instanz. Sie liegen in der Datenbank und wirken sofort — ein Neustart ist nicht nötig.

#### E-Mail-Versand von Anfangspasswörtern (optional)

Der Versand ist **nicht** eingerichtet — das ist kein Fehler. Anfangspasswörter werden beim Anlegen einmalig auf dem Bildschirm angezeigt und persönlich übergeben. Wenn Sie die Zustellung per E-Mail wünschen, tragen Sie hier die Zugangsdaten Ihres Postfachs ein.

Mailserver

Port

z. B. smtp.ihr-anbieter.de

587

☒ STARTTLS verwenden (üblich, meist Port 587). Ausschalten für implizites TLS, meist Port 465.

Benutzer / Postfach

Password

z. B. versand@firma.de

noch nicht hinterlegt

Absenderadresse

Adresse der Anwendung

leer = Benutzer/Postfach oben

z. B. http://192.168.178.144:5050

Name in Betreff und Signatur

Wird als Anmelde-link in die E-Mail aufgenommen.

ADR 1000-Punkte-Rechner

Speichern

Verbindung testen

„Verbindung testen“ meldet sich am Mailserver an, **ohne** eine Nachricht zu senden.

**Wo liegen diese Angaben?** In der Datenbank dieser Instanz — nicht in der Container-Konfiguration. Damit bringt eine Auslieferung keine fremden Zugangsdaten mit, und das Postfach lässt sich wechseln, ohne die Anwendung neu aufzusetzen. Das Passwort wird ausschließlich an dieser Stelle gespeichert; es verlässt die Anwendung nicht (weder im Protokoll noch in einer Antwort der Schnittstelle).

ADR 1000-Punkte-Rechner  
Berechnung nach ADR 1.1.3.6 (1000-Punkte-Regel) — Gefahrgutbeförderung in Freigrenzen.

ADR 2025 • Version 4.2.2  
Keine Rechtsberatung — Nur für Referenzzwecke.

/>

Der Versand ist **optional**. Ohne Konfiguration läuft alles wie beschrieben: Anfangspasswörter werden beim Anlegen einmalig auf dem Bildschirm angezeigt und persönlich übergeben. Die Seite weist ausdrücklich darauf hin, dass der fehlende Versand **kein Fehler** ist.

## 5.1 Felder

| Feld                                | Bedeutung                                                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mailserver</b>                   | Hostname, z. B. <code>smtp.ihr-anbieter.de</code>                                                                            |
| <b>Port</b>                         | Standard 587 (STARTTLS) bzw. 465 (implizites TLS)                                                                            |
| <b>STARTTLS verwenden</b>           | eingeschaltet lassen für Port 587; ausschalten für implizites TLS                                                            |
| <b>Benutzer / Postfach</b>          | meist die vollständige E-Mail-Adresse                                                                                        |
| <b>Passwort</b>                     | Postfachpasswort — wird <b>nicht angezeigt</b> und nie protokolliert. Leer lassen heißt: gespeichertes Passwort beibehalten. |
| <b>Absenderadresse</b>              | Absender der Systemmails; leer = Benutzer/Postfach wie oben                                                                  |
| <b>Adresse der Anwendung</b>        | Basis-URL für den Anmelde-link in der E-Mail, z. B. <code>https://adr.firma.de</code>                                        |
| <b>Name in Betreff und Signatur</b> | z. B. „ADR 1000-Punkte-Rechner“                                                                                              |

## 5.2 Verbindung testen

Verbindung testen meldet sich am Mailserver an, **ohne** eine Nachricht zu senden. Damit lässt sich ein falsches Passwort oder ein blockierter Port erkennen, ohne dass Testmails im Postfach landen.

## 5.3 Wo die Angaben liegen — und was das bedeutet

Die Konfiguration liegt in der **Datenbank dieser Instanz**, nicht in der Container-Konfiguration. Daraus folgen drei Eigenschaften:

- Eine Weitergabe des Images bringt **keine fremden Zugangsdaten** mit.
- Ein Postfachwechsel ist ohne neuen Container möglich; Änderungen wirken sofort, ein Neustart ist nicht nötig.
- Für eine **zweite Instanz** (Kapitel 2.6) müssen die Zugangsdaten dort erneut eingetragen werden — Einstellungen werden nicht zwischen Instanzen geteilt.

Das Postfachpasswort verlässt die Anwendung nicht: Es erscheint weder in Protokollen noch in Antworten der Schnittstelle (die Oberfläche erfährt nur, ob ein Passwort hinterlegt ist). Der Knopf Passwort löschen entfernt es wieder.

**Ein erzeugtes Anfangspasswort** geht an die hinterlegte Adresse. Ein vom Administrator **vorgegebenes** Passwort wird **nicht** per E-Mail verschickt — es ist persönlich zu übergeben.

## 6. Der 1000-Punkte-Rechner

Die Startseite ist das Herzstück: hier werden die Gefahrgutpositionen der Sendung erfasst, und man sieht sofort, ob die Beförderung freigestellt ist.

ADR 1000-Punkte-Rechner

1000-Punkte-Rechner

Sendungsverlauf

Kunden

Adressen

UN-Datenbank

ADR Import

admin

admin

1000-Punkte-Berechnung nach ADR 1.1.3.6

Berechnen Sie die Gesamtpunktzahl Ihrer Gefahrgutsendung nach der 1000-Punkte-Regel. Bei einer Gesamtpunktzahl  $\leq 1.000$  ist die Beförderung freigestellt (ADR 1.1.3.6).

Gefahrgutpositionen

Weitere Position hinzufügen

| UN-NUMMER | STOFFBEZEICHNUNG | KLASSE | MENGE<br>(JE VERP.) | EINHEIT | ANZAHL VERP. | ART DER VERPACKUNG | KATEGORIE | FAKTOR | PUNKTE |
|-----------|------------------|--------|---------------------|---------|--------------|--------------------|-----------|--------|--------|
| 1203      | BENZIN           | 3      | 100                 | L       | 2            | Fass               | 2         | 3      | 600    |

Gesamtpunktzahl: 600

Versandinformationen

Kunde (Empfänger) \*  
Musterkunde GmbH (Düsseldorf)

Versandadresse (Absender) \*  
Musterfirma GmbH, Industriestraße 42, 80331 München

Beförderungsart \*  
Stückgut (Verpackung)

Die Freistellung nach ADR 1.1.3.6 gilt ausschließlich für Güter in Verpackungen (Stückgut).

Ergebnis

GESAMTPUNKTZAHL  
600

Freigestellt nach ADR 1.1.3.6

Die Beförderung ist von den Vorschriften des ADR freigestellt.

Freigrenze: 1.000 Punkte gemäß ADR 1.1.3.6

Beförderungspapier

Nach erfolgreicher Berechnung können Sie das Beförderungspapier erstellen. Alle eingegebenen Daten werden gespeichert.

Berechnung durchführen & Beförderungspapier erstellen

ADR 1000-Punkte-Rechner

Berechnung nach ADR 1.1.3.6 (1000-Punkte-Regel) — Gefahrgutbeförderung in Freigrenzen.

ADR 2025 • Version 4.2.2

Keine Rechtsberatung — Nur für Referenzzwecke.

/>

### 6.1 Gefahrgutpositionen erfassen

- UN-Nummer** eingeben (z. B. 1203 ). Eine Auswahlliste zeigt **alle Varianten** mit offizieller Benennung, Verpackungsgruppe, Beförderungskategorie und Faktor. Gibt es mehrere Varianten, **muss** die zutreffende Verpackungsgruppe ausgewählt werden — sonst verweigert die Anwendung die Freistellung (Fail-Safe).
- Menge je Verpackung** und **Einheit** (kg oder L) eintragen.
- Anzahl Verpackungen** und **Art der Verpackung** wählen (Fass, Kanister, Kiste, Karton, Flasche, Sack ...).
- Über Weitere Position hinzufügen kommen weitere Positionen hinzu.

5. **Kunde (Empfänger), Versandadresse (Absender) und Beförderungsart** auswählen.

Die **Punktzahl je Position** berechnet sich nach

$$\text{Punkte} = \text{Menge je Verpackung} \times \text{Anzahl Verpackungen} \times \text{Faktor}$$

Die **Gesamtpunktzahl** ist die Summe aller Positionen. Im Beispiel — UN 1203 BENZIN, 100 L je Fass, 2 Fässer, Kategorie 2, Faktor 3 — ergeben sich **600 Punkte**; die Beförderung ist freigestellt (grüner Balken).

## 6.2 Beförderungskategorien und Faktoren

| Kategorie | Faktor | Höchstmenge je Beförderungseinheit |
|-----------|--------|------------------------------------|
| 0         | –      | 0 (niemals freigestellt)           |
| 1         | 50     | 20 kg / L                          |
| 2         | 3      | 333 kg / L                         |
| 3         | 1      | 1000 kg / L                        |
| 4         | –      | unbegrenzt (wird nicht gezählt)    |

**Fußnote a) zu 1.1.3.6.3:** Für die UN-Nummern 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 und 1017 gilt abweichend: Faktor **20**, Höchstmenge **50 kg**.

## 6.3 Die vier Voraussetzungen der Freistellung

Eine Beförderung ist nur dann freigestellt, wenn **alle** Voraussetzungen erfüllt sind:

1. Die Güter werden als **Stückgut** (in Versandstücken) befördert. Tank und Schüttgut sind nie freigestellt (1.1.3.6.2).
2. **Kein Gut** hat die Beförderungskategorie 0 (1.1.3.6.3).
3. Je Gut wird die **Höchstmenge je Beförderungseinheit** eingehalten (1.1.3.6.3).
4. Die **Gesamtpunktzahl** überschreitet 1000 nicht (1.1.3.6.4).

**Fail-Safe-Prinzip:** Lässt sich eine Voraussetzung nicht zweifelsfrei prüfen — unbekannte Beförderungskategorie, nicht gewählte Verpackungsgruppe —, wird **nicht** freigestellt. Eine zu Unrecht erteilte Freistellung ist ein Rechtsverstoß; eine zu Unrecht verweigerte führt lediglich zur (legalen) Vollenwendung des ADR.

Wichtig ist die Unterscheidung: Die **Höchstmenge** gilt je Gut, die **Punktzahl** dagegen für die gesamte Sendung. Eine Sendung kann daher allein durch die Summe mehrerer Positionen über die Freigrenze rutschen, obwohl jede Position für sich zulässig ist (Beispiel in Kapitel 7.2).

## 6.4 Ergebnis — und Vorschau statt sofortigem Speichern

---

Das Ergebnis erscheint im Bereich Ergebnis:

- **Grün — „Freigestellt nach ADR 1.1.3.6“**: Die Beförderung ist von den Vorschriften des ADR freigestellt.
- **Rot — „Nicht freigestellt“**: Das ADR ist voll anzuwenden. Die blockierenden Gründe werden einzeln aufgeführt, z. B. „Gesamtpunktzahl 1100 überschreitet die Freigrenze von 1000 Punkten“.

Die Berechnung läuft zunächst als **Vorschau** und legt noch keine Sendung an. Erst Berechnung durchführen & Beförderungspapier erstellen speichert die Sendung und führt sie im Sendungsverlauf.

## 7. Das Beförderungspapier

Nach dem Speichern wird ein **ADR-konformes Beförderungspapier** nach 5.4.1 erzeugt und als PDF angeboten. Die HTML-Ansicht zeigt die Zusammenfassung:

ADR 1000-Punkte-Rechner

1000-Punkte-RechnerSendungsverlaufKundenAdressenUN-DatenbankADR Importadminadmin

Beförderungspapier #1

Sendungsdetails und Gefahrgutpositionen gemäß ADR 5.4.1.

PDF herunterladen

Sendungsübersicht

Sendungs-ID:1

Erstellt am:2026-10-01 15:37:02

Absender:Musterfirma GmbH

Empfänger:Musterkunde GmbH

Gesamtpunkte:600.0

Freigestellt (1.1.3.6):Ja

Bestehendes PDF:✔ Vorhanden

Gefahrgutpositionen

| UN-NUMMER | BEZEICHNUNG DES GUTES | MENGE | KAT. | FAKTOR | PUNKTE |
|-----------|-----------------------|-------|------|--------|--------|
| 1203      | BENZIN                | 100 L | 2    | 3      | 600    |

ADR 1000-Punkte-Rechner  
Berechnung nach ADR 1.1.3.6 (1000-Punkte-Regel) — Gefahrgutbeförderung in Freigrenzen.

ADR 2025 • Version 4.2.2  
Keine Rechtsberatung — Nur für Referenzzwecke.

/>

### 7.1 Beispiel: freigestellte Beförderung

Bei einer freigestellten Sendung trägt das Dokument den Hinweis „**BEFÖRDERUNG IN UNTERSCHREITUNG DER FREIGRENZEN NACH ABSCHNITT 1.1.3.6**“.

# BEFÖRDERUNGSPAPIER

gemäß ADR 5.4.1

Dokument-Nr.: BP-2026-000001

## BEFÖRDERUNG IN ÜBERSCHREITUNG DER FREIGRENZEN NACH ABSCHNITT 1.1.3.6

UN 1203, BENZIN, 3, VG II, 2 Fässer, 200 L (D/E) — 600 Punkte

|                                                                                                        |                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Absender (Versender):</b><br>Musterfirma GmbH<br>Industriestraße 42<br>80331 München<br>Deutschland | <b>Empfänger:</b><br>Musterkunde GmbH<br>Beispielstraße 12<br>40233 Düsseldorf<br>Deutschland |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

**Gesamtmenge gefährlicher Güter: 200 L**

**Gesamtpunktzahl: 600 Punkte ( $\leq 1000 \rightarrow$  freigestellt nach 1.1.3.6)**

Ich bescheinige hiermit, dass die oben bezeichneten Güter nach den geltenden Vorschriften zur Beförderung zugelassen sind, dass sie nach den Vorschriften des ADR verpackt, gekennzeichnet und bezettelt sowie in jeder Hinsicht in beförderungsfähigem Zustand sind.

**Datum:** 01.10.2026

**Unterschrift des Absenders:** \_\_\_\_\_

**Übernahmebestätigung des Fahrers (Name, Datum, Unterschrift):**

\_\_\_\_\_

## 7.2 Beispiel: nicht freigestellte Beförderung

---

Hier sind zwei Positionen erfasst: UN 1203 BENZIN mit 200 L (600 Punkte) und UN 1133 KLEBSTOFFE, Verpackungsgruppe III, mit 500 kg (500 Punkte). Jede Position bleibt für sich unter ihrer Höchstmenge (333 L bzw. 1000 kg) — die Freigrenze wird allein durch die **Summe von 1100 Punkten** überschritten. Der Freistellungshinweis fehlt auf dem Dokument.

# BEFÖRDERUNGSPAPIER

gemäß ADR 5.4.1

Dokument-Nr.: BP-2026-000002

UN 1203, BENZIN, 3, VG II, 1 Fass, 200 L (D/E) — 600 Punkte

UN 1133, KLEBSTOFFE, MIT ENTZÜNDBAREM FLÜSSIGEM STOFF, 3, VG III, 1 Kiste, 500 kg (D/E) — 500 Punkte

|                                                                                                        |                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Absender (Versender):</b><br>Musterfirma GmbH<br>Industriestraße 42<br>80331 München<br>Deutschland | <b>Empfänger:</b><br>Musterkunde GmbH<br>Beispielstraße 12<br>40233 Düsseldorf<br>Deutschland |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

**Gesamtmenge gefährlicher Güter: 700 L / kg**

**Gesamtpunktzahl: 1100 Punkte (> 1000 → nicht freigestellt)**

Ich bescheinige hiermit, dass die oben bezeichneten Güter nach den geltenden Vorschriften zur Beförderung zugelassen sind, dass sie nach den Vorschriften des ADR verpackt, gekennzeichnet und bezettelt sowie in jeder Hinsicht in beförderungsfähigem Zustand sind.

**Datum:** 01.10.2026

**Unterschrift des Absenders:** \_\_\_\_\_

**Übernahmebestätigung des Fahrers (Name, Datum, Unterschrift):**

\_\_\_\_\_

## 7.3 Aufbau des Dokuments

---

Für jede Gefahrgutposition stehen gemäß ADR 5.4.1.1.1 in einer Zeile:

- **UN-Nummer** mit vorangestelltem „UN“
- **Offizielle Benennung** für die Beförderung
- **Gefahrklasse** und **Verpackungsgruppe** („VG“)
- **Anzahl und Art der Versandstücke**
- **Menge** mit Einheit
- **Tunnelbeschränkungscode** in Klammern

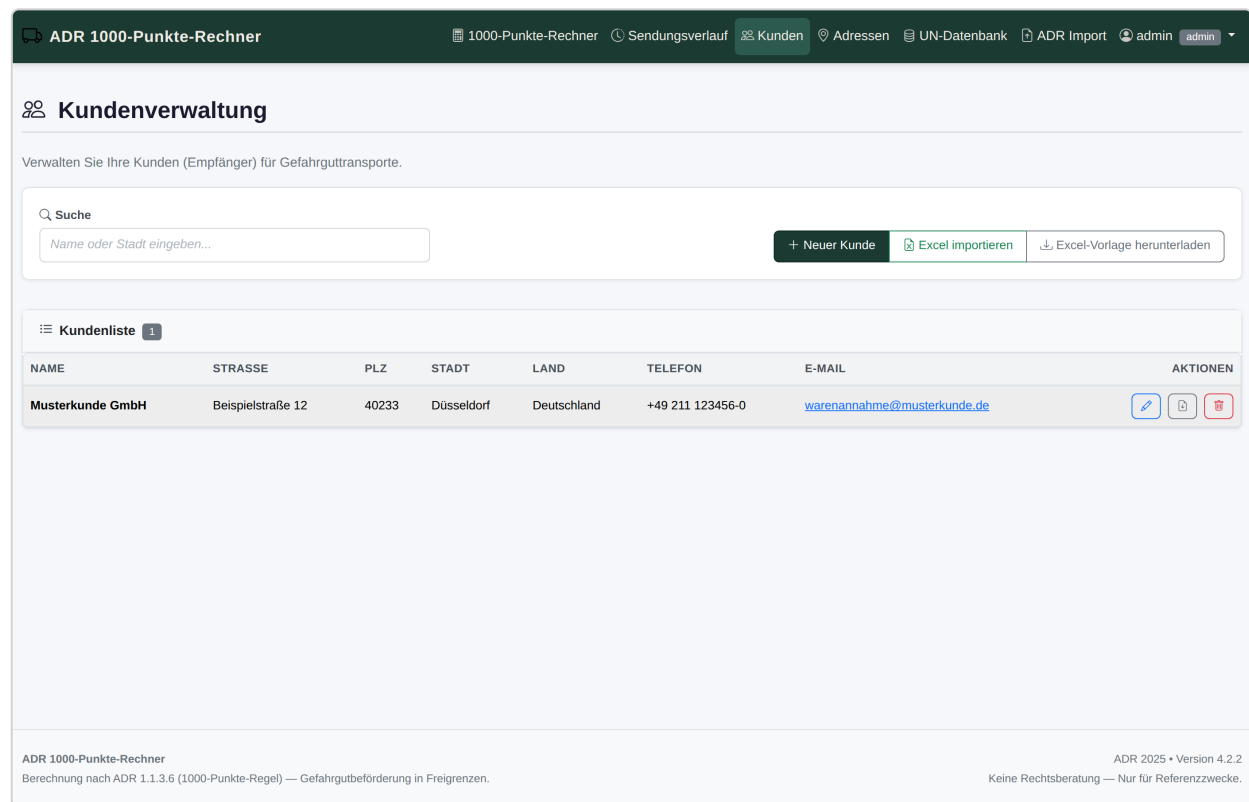
Dazu kommen **Absender** und **Empfänger** in getrennten Feldern, die **Gesamtmenge**, die **Gesamtpunktzahl** mit Freistellungsvermerk, die **Erklärung des Absenders** sowie Zeilen für **Datum**, **Unterschrift** und die **Übernahmebestätigung des Fahrers**.

**Hinweis zur Gesamtmenge:** Enthält eine Sendung unterschiedliche Einheiten, weist die Zeile „Gesamtmenge gefährlicher Güter“ dies als „... L / kg“ aus. Maßgeblich für die Bemessung sind stets die Einzelpositionen.

## 8. Kunden und Adressen

### 8.1 Kundenverwaltung

Unter **Kunden** werden die Empfänger gepflegt (Name, Anschrift, Kontakt). Kunden lassen sich einzeln anlegen, bearbeiten und — mit Administratorrechten — löschen. Ein **Excel-Import** ( **.xlsx** ) nimmt mehrere Datensätze auf einmal entgegen; eine **Excel-Vorlage** steht zum Download bereit.



The screenshot displays the 'Kundenverwaltung' (Customer Management) section of the 'ADR 1000-Punkte-Rechner' software. The top navigation bar includes links for '1000-Punkte-Rechner', 'Sendungsverlauf', 'Kunden' (active), 'Adressen', 'UN-Datenbank', 'ADR Import', and a user profile 'admin'. The main heading is 'Kundenverwaltung' with a subtext: 'Verwalten Sie Ihre Kunden (Empfänger) für Gefahrguttransporte.' Below this is a search bar labeled 'Suche' with the placeholder 'Name oder Stadt eingeben...'. To the right of the search bar are three buttons: '+ Neuer Kunde', 'Excel importieren', and 'Excel-Vorlage herunterladen'. A section titled 'Kundenliste' contains a table with the following data:

| NAME             | STRASSE           | PLZ   | STADT      | LAND        | TELEFON          | E-MAIL                                                                       | AKTIONEN                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-------------------|-------|------------|-------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Musterkunde GmbH | Beispielstraße 12 | 40233 | Düsseldorf | Deutschland | +49 211 123456-0 | <a href="mailto:warenannahme@musterkunde.de">warenannahme@musterkunde.de</a> |    |

At the bottom left, it says 'ADR 1000-Punkte-Rechner' and 'Berechnung nach ADR 1.1.3.6 (1000-Punkte-Regel) — Gefahrgutbeförderung in Freigrenzen.' At the bottom right, it says 'ADR 2025 • Version 4.2.2' and 'Keine Rechtsberatung — Nur für Referenzzwecke.'

/>

### 8.2 Adressverwaltung

Unter **Adressen** werden die Versandadressen (Absender) gepflegt. Eine Adresse lässt sich als **Standard** markieren und ist dann im Rechner vorausgewählt.

ADR 1000-Punkte-Rechner

1000-Punkte-Rechner

Sendungsverlauf

Kunden

Adressen

UN-Datenbank

ADR Import

admin

admin

Adressverwaltung

Verwalten Sie Ihre Versandadressen (Absender) für Gefahrguttransporte.

Versandadressen 1

+ Neue Adresse

| NAME                                   | STRASSE            | PLZ   | STADT   | LAND        | STANDARD | AKTIONEN                |
|----------------------------------------|--------------------|-------|---------|-------------|----------|-------------------------|
| Musterfirma GmbH <span>Standard</span> | Industriestraße 42 | 80331 | München | Deutschland | ✓        | <div></div> <div></div> |

ADR 1000-Punkte-Rechner

Berechnung nach ADR 1.1.3.6 (1000-Punkte-Regel) — Gefahrgutbeförderung in Freigrenzen.

ADR 2025 • Version 4.2.2

Keine Rechtsberatung — Nur für Referenzzwecke.

/>

## 8.3 Datenauskunft nach Art. 15 DSGVO

Über die Schaltfläche Auskunft in der Kundenliste erhalten Administratoren alle zu einem Kunden gespeicherten Daten als **JSON-Datei** — einschließlich der zugehörigen Sendungen und Positionen. Das deckt zugleich die **Datenübertragbarkeit** nach Art. 20 DSGVO ab. Der Vorgang wird im Audit-Log protokolliert.

## 9. UN-Datenbank und Datenverifikation

### 9.1 UN-Datenbank

Unter **UN-Datenbank** stehen **3.374 Varianten zu 2.347 UN-Nummern** aus der amtlichen BAM-Datenbank GEFAHRGUT (ADR 2025) bereit — mit Benennung, Gefahrklasse, Verpackungsgruppe, Beförderungskategorie, Punktfaktor, Tunnelcode und Sondervorschriften. Einträge lassen sich filtern und — mit Administratorrechten — direkt bearbeiten; jede Änderung wird protokolliert.

ADR 1000-Punkte-Rechner

1000-Punkte-Rechner

Sendungsverlauf

Kunden

Adressen

UN-Datenbank

ADR Import

adminadmin

UN-Nummern-Datenbank

Durchsuchen und verwalten Sie die UN-Nummern-Datenbank für Gefahrgüter nach ADR 2025. 3374 UN-Nummern gespeichert

Suche

Bef.-Kategorie

Gefahrklasse

UN-Nummer oder Stoffbezeichnung...

Alle

Alle

Filter zurücksetzen

+ Neu

Verteilung nach Beförderungskategorie

144

Kat. 0  
(Faktor 0)

979

Kat. 1  
(Faktor 50)

1466

Kat. 2  
(Faktor 3)

654

Kat. 3  
(Faktor 1)

76

Kat. 4  
(unbegrenzt)

UN-Nummern 3374

< Zurück

Seite 1 / 68

Vor >

| UN-NUMMER | STOFFBEZEICHNUNG                           | KLASSE | VG | BEF.-KATEGORIE | FAKTOR | TUNNELCODE | AKTIONEN          |
|-----------|--------------------------------------------|--------|----|----------------|--------|------------|-------------------|
| UN 0004   | AMMONIUMPIKRAT, trocken                    | 1      | —  | 1              | 50     | B1000C     | <a href="#">✎</a> |
| UN 0004   | AMMONIUMPIKRAT, angefeuchtet mit wenige... | 1      | —  | 1              | 50     | B1000C     | <a href="#">✎</a> |
| UN 0005   | PATRONEN FÜR WAFFEN, mit Sprengladung      | 1      | —  | 1              | 50     | B1000C     | <a href="#">✎</a> |
| UN 0006   | PATRONEN FÜR WAFFEN, mit Sprengladung      | 1      | —  | 1              | 50     | B1000C     | <a href="#">✎</a> |
| UN 0007   | PATRONEN FÜR WAFFEN, mit Sprengladung      | 1      | —  | 1              | 50     | B1000C     | <a href="#">✎</a> |

/>

**Mehrere Varianten je UN-Nummer:** Eine UN-Nummer kann mehrere Einträge mit unterschiedlicher Verpackungsgruppe haben — z. B. UN 1133: VG I → Kategorie 1 (Faktor 50), VG II → Kategorie 2 (Faktor 3), VG III → Kategorie 3 (Faktor 1). **578 der 2.347 UN-Nummern** sind davon betroffen. Die Anwendung hält alle Varianten getrennt; der Schlüssel lautet (UN-Nummer, Variante). Eine Berechnung ohne gewählte Verpackungsgruppe ist nicht möglich.

55 Varianten ohne Beförderungskategorie (nicht dem ADR unterliegende Stoffe oder Beförderungsverbote) sind bewusst **nicht** freistellungsfähig.

## 9.2 Daten & Verifikation

Unter **Daten & Verifikation** (Menü ADR Import) werden zwei Dateien hochgeladen:

1. **BAM-Datei** ( `ADR25.xlsx` oder `ADR25_csv.txt` ) — sie bildet den Datenbestand. Vor dem Import prüft eine Strukturprüfung die Datei; bei Auffälligkeiten wird abgebrochen, damit kein fehlerhafter Datenbestand entsteht.
2. **ADR-PDF** — schreibt **nicht** in die Datenbank. Es liefert einen Abgleich des PDF-Parses gegen den Datenbestand sowie den Wortlaut von **1.1.3.6** und **5.4.1.1** samt **Prüfsumme**, damit Textänderungen zwischen zwei ADR-Ausgaben auffallen.

ADR 1000-Punkte-Rechner

1000-Punkte-RechnerSendungsverlaufKundenAdressenUN-DatenbankADR Importadminadmin

Daten & Verifikation

Datenquelle ist die amtliche Gefahrgutdatenbank der BAM. Das ADR-PDF wird ausschließlich zur Verifikation und zur Änderungsaufsicht über die Vorschriftentexte verwendet — es schreibt nicht in die Datenbank.

Warum zwei Dateien?

Tabelle A des ADR ist eine 20-spaltige Tabelle auf Doppelseiten. Wird sie als Text gelesen, gehen die Spaltengrenzen verloren und die Beförderungskategorie müsste geschätzt werden — bei einer Freistellungsentscheidung nach 1.1.3.6 ein untragbares Risiko.  
Die BAM veröffentlicht dieselben Daten strukturiert und kostenfrei (Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0). Sie liefert Beförderungskategorie, Tunnelcode und Punktfaktor als eigene Felder. Das PDF dient danach als unabhängige Gegenprobe.

1 · Amtliche Daten importieren (BAM)

BAM-Datei (UN-Nummern-System / ADR)

ADR25.xlsx oder ADR25\_csv.txt hier ablegen

Datenbank GEFAHRGUT, tes.bam.de — Datensatz „UN-No. System / ADR“

ADR-Version

ADR 2025

Vorschau & PrüfungImportieren

2 · Mit ADR-PDF verifizieren

Liest Tabelle A unabhängig aus dem PDF und rechnet sie gegen den Datenbestand. Zusätzlich werden die Abschnitte 1.1.3.6 (1000-Punkte-Regel) und 5.4.1.1 (Beförderungspapier) auf Änderungen geprüft.

ADR-PDF

ADR-Band hier ablegen

Kapitel 3.2 für Tabelle A

Verifikation starten

Import-Verlauf

| ID                        | VERSION | DATUM | DATEI | NEU | AKTUALISIERT |
|---------------------------|---------|-------|-------|-----|--------------|
| Noch kein Import erfolgt. |         |       |       |     |              |

Vorschriftenprüfungen

| ABSCHNITT                   | PRÜFSUMME | SEITEN | DATUM |
|-----------------------------|-----------|--------|-------|
| Noch keine Prüfung erfolgt. |           |        |       |

Quellenangabe: Source: Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) – Datenbank GEFAHRGUT – URL: tes.bam.de/TES/Navigation/EN/DGG-Database/ dgg-database.html — Data licence Germany – attribution – Version 2.0

ADR 1000-Punkte-Rechner

Berechnung nach ADR 1.1.3.6 (1000-Punkte-Regel) — Gefahrgutbeförderung in Freigrenzen.

ADR 2025 • Version 4.2.2

Keine Rechtsberatung — Nur für Referenzzwecke.

/>

### Datenquelle und Lizenzpflicht

Die Daten stammen aus der **Datenbank GEFAHRGUT (DGG)** der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) und stehen unter der Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 ( `dl-de/by-2-0` ). Die Quellenangabe ist Lizenzpflicht und wird in der Anwendung angezeigt:

Source: Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) – Datenbank GEFAHRGUT – Data licence Germany – attribution – Version 2.0

ADR 1000-Punkte-Rechner · Installations- und Bedienungsanleitung

Seite 29 / 36

Zwei Einschränkungen sind zu beachten: Die BAM untersagt die Nutzung der Daten für **Text- und Data-Mining** (§ 44b Abs. 3 UrhG) — die Verwendung als Nachschlagetabelle ist zulässig, das Training von Modellen nicht. Und die BAM übernimmt **keine Gewähr** für Richtigkeit und Vollständigkeit; eine Freistellungsentscheidung ist deshalb stets fachlich zu prüfen.

### Neue ADR-Ausgabe einspielen

ADR wird zweibändig veröffentlicht: Band 1 enthält die Teile 1–3 (dort liegt 1.1.3.6), Band 2 die Teile 4–9 (dort liegt 5.4.1.1). Fehlt ein Abschnitt in der hochgeladenen PDF, wird das ausdrücklich gemeldet — es wird kein „nichts gefunden“ vorgetäuscht.

Ablauf bei einer neuen Ausgabe:

1. Neue BAM-Datei unter Daten & Verifikation hochladen (Strukturprüfung abwarten).
2. ADR-PDF beider Bände hochladen und Verifikation starten.
3. Abweichungen prüfen; die Prüfsummen der Abschnitte 1.1.3.6 und 5.4.1.1 dokumentieren, damit Änderungen nachvollziehbar bleiben.
4. Testsendung mit einem mehrfach variantenbehafteten Stoff (z. B. UN 1133) rechnen und die Kategorie prüfen.

## 10. Sendungsverlauf

Unter **Sendungsverlauf** stehen alle gespeicherten Sendungen mit Dokumentnummer, Datum, Empfänger, Absender, Beförderungsart, Punktzahl und Freistellungsstatus. Einträge lassen sich durchsuchen und erneut öffnen; mit Administratorrechten auch löschen.

ADR 1000-Punkte-Rechner

1000-Punkte-RechnerSendungsverlaufKundenAdressenUN-DatenbankADR Importadminadmin

Sendungsverlauf

Alle gespeicherten Sendungen mit Prüfergebnis nach ADR 1.1.3.6.

Suche nach Dokumentnummer, Kunde oder UN-Nummer ...

2 Sendung(en)

| DOKUMENT                       | DATUM               | EMPFÄNGER        | ABSENDER         | FORM     | POSITIONEN | PUNKTE | STATUS             | AKTIONEN                            |
|--------------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------|------------|--------|--------------------|-------------------------------------|
| <a href="#">BP-2026-000002</a> | 1.10.2026, 15:37:02 | Musterkunde GmbH | Musterfirma GmbH | Stückgut | 2          | 1.100  | nicht freigestellt | <a href="#">Ö</a> <a href="#">✖</a> |
| <a href="#">BP-2026-000001</a> | 1.10.2026, 15:37:02 | Musterkunde GmbH | Musterfirma GmbH | Stückgut | 1          | 600    | freigestellt       | <a href="#">Ö</a> <a href="#">✖</a> |

1

ADR 1000-Punkte-Rechner

Berechnung nach ADR 1.1.3.6 (1000-Punkte-Regel) — Gefahrgutbeförderung in Freigrenzen.

ADR 2025 • Version 4.2.2

Keine Rechtsberatung — Nur für Referenzzwecke.

/>

Beim Löschen einer Sendung wird die zugehörige **Beförderungspapier-PDF mitgelöscht** — sie enthält die vollständige Empfängeranschrift.

# 11. Datenschutz, Nachvollziehbarkeit und Sicherung

Kundendaten sind personenbezogene Daten. Der Zugriffsschutz ist daher keine Komfortfunktion, sondern eine Anforderung aus **Art. 32 DSGVO**. Die vollständige Datenschutz-Dokumentation — Verzeichnis nach Art. 30, Rechtsgrundlagen, Löschkonzept, technische und organisatorische Maßnahmen — liegt dem Projekt als `DSGVO.md` bei.

## 11.1 Audit-Log

Alle Änderungen an Stammdaten, Sendungen, Benutzern und ADR-Importen werden in einem **Audit-Log** protokolliert: Benutzer, Zeit, Aktion, geänderte Felder und — sofern aktiviert — die IP-Adresse. Das Log ist **append-only** und für Administratoren über `/api/audit-log` abrufbar.

Bei Kunden- und Adressänderungen werden **nur die Feldnamen** festgehalten, nicht die Werte: sonst entstünde im Log eine zweite Kopie der Kundenstammdaten, die eine Löschung nach Art. 17 DSGVO überleben würde.

## 11.2 Löschen und Aufbewahrung

| Vorgang                    | Verhalten                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kunde oder Adresse löschen | nur Administratoren; wird protokolliert                                                  |
| Sendung löschen            | nur Administratoren; zugehörige PDF wird mitgelöscht                                     |
| Benutzerkonto entfernen    | <b>deaktivieren</b> (umkehrbar) oder endgültig löschen                                   |
| Audit-Log                  | Frist über <code>ADR_AUDIT_RETENTION_DAYS</code> oder <code>manage.py purge-audit</code> |

## 11.3 Datensicherung

Die Datenbank liegt im Volume `adr_data`. Sicherung am einfachsten über ein Hilfsvolume:

```
docker run --rm -v adr_data:/data:ro -v "$HOME/backup":/backup alpine \
tar czf /backup/adr_data-$(date +%Y%m%d).tar.gz -C /data .
```

Empfehlung: **vor jedem Update** sichern und zusätzlich die Datei `/app/data/adr.db` im Blick behalten (SQLite läuft im WAL-Modus, daher gehören `adr.db-wal` und `adr.db-shm` mit dazu — das tar oben nimmt das ganze Verzeichnis mit). Die Sicherung enthält Kunden- und Sendungsdaten und unterliegt damit ebenfalls den DSGVO-Pflichten: verschlüsselt ablegen und nach der Aufbewahrungsfrist löschen.

## 11.4 Update einspielen

```
docker run --rm -v adr_data:/data:ro -v "$HOME/backup":/backup alpine \
  tar czf /backup/adr_data-vor-update-$(date +%Y%m%d).tar.gz -C /data .      # 1. sichern
docker pull kissberg/adr-rechner:latest                                     # 2. laden
docker kill adr-rechner && docker rm adr-rechner                             # 3. alten
Container entfernen
docker run -d --name adr-rechner --restart unless-stopped \                  # 4. neu starten
  -p 127.0.0.1:5050:5050 -v adr_data:/app/data -v adr_exports:/app/exports \
  -e SECRET_KEY="$(cat ~/adr_secret.key)" -e TZ=Europe/Berlin \
  kissberg/adr-rechner:latest
curl -s http://127.0.0.1:5050/healthz                                       # 5. prüfen
```

Der Healthcheck liefert Status, Anzahl der UN-Varianten und die Versionsnummer:

```
{"status":"ok","un_numbers":3374,"version":"4.2.2"}
```

Datenbankänderungen laufen beim Start automatisch ( `CREATE TABLE IF NOT EXISTS` und Spaltenergänzungen); ein eigener Migrationsschritt ist nicht nötig. **Wichtig ist nur, dass das Volume `/app/data` erhalten bleibt** — es trägt den gesamten Bestand.

## 11.5 Testinstanz für Kollegen (optional)

Soll die Anwendung von Kollegen getestet werden, ohne dass der eigene Server oder das Firmennetz dafür geöffnet wird, lässt sie sich in wenigen Minuten kostenlos ins Internet stellen. Im Projekt liegt dafür die Datei `render.yaml` bereit:

1. Auf [render.com](#) anmelden (**Hobby-Tarif, 0 €/Monat, keine Zahlungsdaten nötig**) → New → Blueprint → das Repository [github.com/Kissberg/adr-rechner](#) auswählen. Render liest `render.yaml` und baut das Image aus dem Dockerfile.
2. Nach wenigen Minuten ist die Anwendung unter <https://<name>.onrender.com> erreichbar; diese Adresse wird an die Kollegen weitergegeben.

Die Blueprint setzt bewusst:

- **Instanztyp „Free“ (512 MB Arbeitsspeicher)** — die Anwendung braucht etwa 80 MB.
- `AUTH_ENABLED=0` — auf einer öffentlichen Adresse gibt es damit **keinen** Administratorzugang. Soll die Anmeldung mitgetestet werden, `AUTH_ENABLED=1` setzen **und** ein eigenes Startpasswort vergeben; der dokumentierte Erstzugang `admin / admin` gehört niemals ins offene Netz.
- **Startbefehl mit `--preload`** und dem vom Hoster vorgegebenen Port — ohne `--preload` bricht der erste Start auf einem leeren Datenbestand ab (siehe 4.2.2).
- **Healthcheck `/healthz`**.

**Grenzen einer kostenlosen Instanz:** Nach 15 Minuten ohne Zugriff schläft sie ein und braucht beim nächsten Aufruf etwa eine Minute. Das Dateisystem ist flüchtig: angelegte Kunden und Sendungen sind nach einem Neustart weg — die UN-Datenbank (3.374 Varianten) baut sich beim Start automatisch neu auf, Rechnen und Beförderungspapier funktionieren also unverändert. **Kunden- und Sendungsdaten gehören nicht in eine öffentliche Testinstanz:** Die Datenbank startet auf einem leeren Volume, ohne eingebundenes produktives Volume sind dort keine echten Daten vorhanden.

## 12. Technische Hinweise

### 12.1 Aufbau

```
adr-rechner/
├─ app.py                # Flask-Anwendung, alle Seiten und Schnittstellen
├─ adr_rules.py          # Regelengine zu ADR 1.1.3.6 (ohne Flask, testbar)
├─ database.py           # SQLite-Schema, Seed aus BAM-Datei
├─ bam_import.py         # Parser der BAM-Datenbank GEFAHRGUT
├─ befoerderungspapier.py # PDF-Erzeugung (ReportLab) nach ADR 5.4.1
├─ adr_import.py         # ADR-PDF-Parser (PyMuPDF) – nur Verifikation
├─ auth.py              # Anmeldung, Rollen, Benutzer, Passwortrichtlinie
├─ settings_store.py     # Einstellungen dieser Instanz (Mailserver)
├─ mailer.py            # Mailversand (stdlib, Konfiguration aus der Datenbank)
├─ audit.py             # Änderungsprotokoll (append-only)
├─ manage.py            # Kommandozeile: Benutzer, Sperren, Audit
├─ data/bam/            # mitgelieferte BAM-Datei (ADR 2025)
├─ tests/               # 160 Tests (pytest)
├─ templates/ static/   # Jinja2-Vorlagen, CSS, JavaScript
├─ DSGVO.md            # Datenschutz-Dokumentation
├─ Dockerfile           # python:3.11-slim + gunicorn, unprivilegierter Benutzer
└─ docker-compose.yml
```

| Schicht            | Technologie                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Backend            | Python 3.11, Flask, gunicorn (2 Worker, 2 Threads)                               |
| Datenbank          | SQLite (WAL-Modus)                                                               |
| PDF                | ReportLab                                                                        |
| ADR-PDF-Auswertung | PyMuPDF                                                                          |
| Oberfläche         | Bootstrap 5, Vanilla JavaScript                                                  |
| Betrieb            | Docker, unprivilegierter Benutzer (uid 10001), Healthcheck <code>/healthz</code> |

### 12.2 Betriebshinweise

- Der Container läuft als **unprivilegierter Benutzer**; die Anwendung schreibt nur in ihre Volumes.
- Das Protokoll ist auf **3 × 10 MB** begrenzt ( `--log-opt` ), damit die Platte nicht volllaufen kann.
- SQLite erlaubt nur **einen Schreiber** gleichzeitig. Für einen Betrieb mit vielen gleichzeitigen Nutzern wäre auf PostgreSQL umzustellen.
- Der Anmeldepflicht unterliegen **alle** Seiten und Schnittstellen; ausgenommen sind nur Anmeldung, statische Dateien und `/healthz`.
- **Keine Mandantentrennung**: Wer angemeldet ist, sieht alle Kunden. Für getrennte Zuständigkeiten je Niederlassung eine eigene Instanz betreiben (Kapitel 2.6).

## 12.3 Prüfen und Testen

```
python3 -m venv /tmp/adrv && /tmp/adrv/bin/pip install -r requirements-dev.txt
/tmp/adrv/bin/python -m pytest tests/ -q          # 160 Tests
```

## 12.4 Häufige Fragen

| Frage                                                  | Antwort                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anmeldung scheitert nach dem Umstieg auf HTTPS         | <code>PREFER_SECURE_COOKIE=1</code> gehört nur hinter TLS. Auf <code>0</code> stellen, wenn über einfaches http zugegriffen wird. |
| Nach einem Neustart sind alle abgemeldet               | <code>SECRET_KEY</code> fehlt — ohne festen Wert wird bei jedem Start ein neuer Sitzungsschlüssel erzeugt.                        |
| Passwort vergessen, Konto gesperrt                     | <code>manage.py reset-password</code> bzw. <code>manage.py unlock</code> (Kapitel 4.5).                                           |
| Anfangspasswort kommt nicht per E-Mail an              | Unter Einstellungen prüfen und Verbindung testen; ohne Konfiguration ist das der erwartete Zustand.                               |
| Zwei Standorte, ein Server                             | Eine Instanz je Standort — eigener Port, eigenes Volume, eigenes <code>SECRET_KEY</code> (Kapitel 2.6).                           |
| Es soll keine UN-Datenbank-Pflege durch Anwender geben | Sachbearbeitern die Rolle Benutzer geben; Datenpflege bleibt Administratoren vorbehalten.                                         |

## 13. Lizenz, Haftung und Kontakt

---

### 13.1 Lizenz

---

Die Software steht unter der **MIT-Lizenz** (Datei `LICENSE`). Die ADR-Daten stammen aus der amtlichen Datenbank GEFAHRGUT der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) und stehen unter der Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (`dl-de/by-2-0`). Die Quellenangabe ist Lizenzpflicht und in der Anwendung hinterlegt.

### 13.2 Haftungsausschluss

---

Die Software wird **ohne jegliche Gewähr** bereitgestellt. Die enthaltenen ADR-Daten dienen ausschließlich Referenzzwecken und müssen vor rechtsverbindlicher Nutzung mit den amtlichen ADR-Vorschriften (ECE/TRANS/300) abgeglichen werden. Die Anwendung ersetzt **weder eine Rechtsberatung noch die Prüfung durch einen Gefahrgutbeauftragten**. Für Schäden aus der Verwendung der Berechnungsergebnisse oder der erzeugten Beförderungspapiere wird keine Haftung übernommen.

### 13.3 Projekt und Kontakt

---

- Quelltext: [github.com/Kissberg/adr-rechner](https://github.com/Kissberg/adr-rechner)
  - Container-Image: [kissberg/adr-rechner](https://kissberg.github.io/adr-rechner/)
  - Datenschutz-Dokumentation: `DSGVO.md` im Projekt
  - Autor: **Yun Zhu**
- 

Diese Anleitung beschreibt den Funktionsstand der Version 4.2.2 (Datenstand ADR 2025) und wurde am 1. Oktober 2026 erstellt.